



Institut Teknologi Bandung

Directorate of Sustainable Professional Education

CHAPTER 3

Model penalar, dan kapan penalaran layak dibayar

Memindahkan komputasi dari waktu latihan ke waktu pakai — apa yang dibelinya, berapa harganya, dan kenapa agen sudah melakukan sebagian dari itu.

Duration 3 jam (2 sesi)

Instructor Hendri Karisma

Source Grootendorst & Alamar, An Illustrated Guide to AI Agents — bab 3

Session Objectives

By the end of this session, participants can:

- 1 **Membedakan komputasi saat latih dari komputasi saat pakai**, dan menyebutkan mana yang bisa diatur setelah model dikirim.
- 2 **Menghitung apa yang dibeli oleh pengambilan N contoh**, dan menyebutkan asumsi yang membuat hitungan itu jadi batas atas.
- 3 **Menjelaskan kenapa pemeriksa mengalahkan penambahan contoh**, dan menyebutkan syarat sebuah tugas punya pemeriksa.
- 4 **Menyebutkan berapa token yang dibayar tapi tidak terlihat** pada model penalar, dan akibatnya pada agen berlangkah banyak.
- 5 **Memutuskan kapan TIDAK memakai model penalar** di dalam gelung agen, dengan alasan yang bisa diukur.
- 6 **Menyebutkan tiga cara penalaran panjang justru memperburuk** hasil.

SITE

[Course home](#)

BOOK

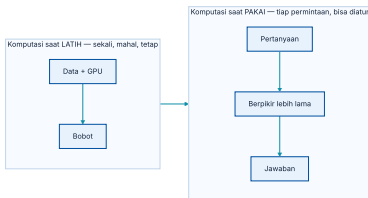
[Maarten Grootendorst & Jay Alammar, An Illustrated Guide to AI Agents \(O'Reilly Media, Early Release\)](#)

01

Dua tempat menaruh komputasi

Satu dibayar sekali di depan, satu dibayar tiap permintaan.

Yang berubah bukan modelnya, melainkan kapan usahanya dikeluarkan



Bobot dibayar sekali; berpikir dibayar tiap kali.

Selama bertahun-tahun, cara menaikkan kemampuan adalah **membesarkan pelatihannya**: lebih banyak data, lebih banyak parameter, lebih banyak GPU. Hasilnya bobot yang tetap — pintar atau tidak, ia sama saja untuk tiap permintaan.

Yang berubah: sebagian usaha dipindah ke **saat pemakaian**. Model yang sama diberi kesempatan berpikir lebih lama pada soal yang lebih sulit — dan itu berarti biayanya jadi **sesuatu yang Anda atur per permintaan**, bukan sesuatu yang sudah tetap.

Kenapa ini kabar baik bagi orang yang membangun sistem

Komputasi saat latih adalah keputusan orang lain. Anda **Komputasi saat pakai** adalah keputusan Anda, per per-^{Ini} menerimanya sebagaimana adanya, dan satu-satunya permintaan. Soal mudah dijawab murah; soal sulit diberi kendali Anda adalah memilih model. anggaran lebih besar.
pola yang sudah dikenal di tempat lain: cache yang murah untuk yang sering, jalur mahal untuk yang jarang. Yang baru adalah **kualitas jawaban** kini ikut jadi sesuatu yang bisa dibeli dengan uang di saat pemakaian.

Dan kabar buruknya, yang muncul di sisa bab ini: yang dibeli **melandai**, sedangkan yang dibayar tidak.

02

Cara termurah dulu

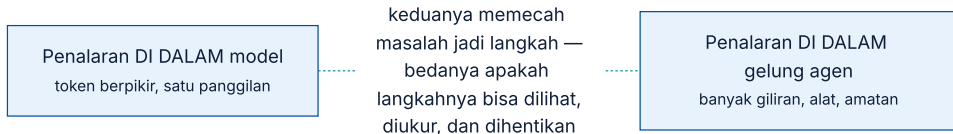
Sebelum membayar model penalar, ada yang bisa dicoba dengan harga nol.

Meminta langkahnya adalah pengungkit yang paling murah

Alasannya masuk akal begitu diingat bahwa model menghasilkan satu token dari semua token sebelumnya: **langkah yang ditulis menjadi bagian dari konteks untuk langkah berikutnya**. Ia bukan penjelasan setelah keputusan — ia bagian dari perhitungannya.

Karena itu penjelasan yang diminta **sesudah** jawaban keluar adalah hal yang berbeda sama sekali: itu karangan tentang keputusan yang sudah diambil, dan **tidak boleh dibaca sebagai alasan sebenarnya**

Di dalam agen, sebagian besar ini sudah terjadi



Dua tempat penalaran bisa terjadi, dan hanya satu yang bisa dilihat.

Gelung agen **sudah** memecah masalah jadi langkah. Bedanya dengan penalaran di dalam model bukan ada atau tidaknya langkah, melainkan **apakah langkah itu bisa dilihat, diukur, dan dihentikan** — dan akibatnya, menaruh model penalar di dalam gelung kadang berarti membayar dua kali untuk hal yang sama.

03

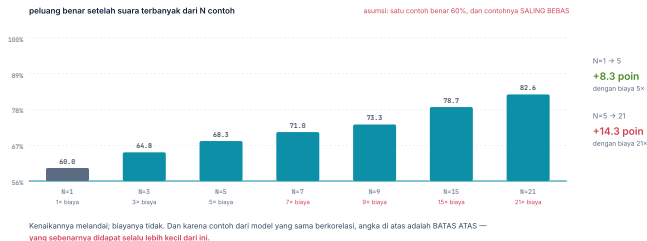
Bertanya berkali-kali

Dan berapa persisnya itu membeli sesuatu.

Ambil N jawaban, pakai yang terbanyak

Yang jarang dihitung orang adalah **berapa banyak** itu membeli. Untungnya itu bukan soal selera — kalau tiap contoh benar dengan peluang p dan contohnya saling bebas, peluang suara terbanyak benar adalah jumlah suku binomial di atas $N/2$. Bisa dihitung persis.

Dihitung, bukan ditaksir — dan asumsinya dicetak



Peluang benar setelah suara terbanyak dari N contoh, dihitung dari sebaran binomial. Langkah: satu contoh, sampai lima, lalu semuanya. Dari 1 ke 5 contoh: **+8,3 poin** dengan biaya 5×. Dari 5 ke 21: **+14,3 poin** dengan biaya 21×. Kenaikannya melandai, biayanya tidak — dan karena contohnya berkorelasi, yang benar-benar didapat selalu lebih kecil dari angka itu.

Satu syarat yang membuatnya bisa dipakai sama sekali

Cocok

Angka, klasifikasi, pilihan alat, keputusan ya/tidak.

Perlu usaha

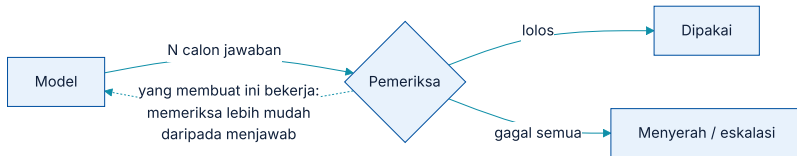
Keluaran terstruktur — bandingkan medannya, bukan teksnya.

Tidak cocok

Prosa bebas. Suara terbanyak di sini hampir selalu berarti membandingkan gaya, bukan kebenaran.

Di dalam agen, yang paling sering pantas divoting justru bukan jawabannya, melainkan **pilihan alat dan argumennya** — dan itu kebetulan hal yang paling mudah dibandingkan.

Pemeriksa mengalahkan penambahan contoh, kalau ada



Menghasilkan banyak calon jadi berguna begitu ada yang bisa menolak.

Suara terbanyak menebak mana yang benar dari **kesepakatan**. Pemeriksa mengetahuinya dari **pengujian**. Kalau tugasnya punya pemeriksa — kode yang dijalankan, hitungan yang dicocokkan, skema yang divalidasi, kebijakan yang diperiksa — maka menghasilkan lima calon dan menolak yang gagal jauh lebih kuat daripada memilih yang paling populer.

Syaratnya satu, dan itu syarat yang tegas: **memeriksa harus lebih mudah daripada menjawab**. Kalau memeriksanya sama sulitnya, Anda baru saja menggandakan masalahnya.

Apa yang bisa jadi pemeriksa dalam sistem sungguhan

PEMERIKSA	MENOLAK APA	ONGKOSNYA
Menjalankan kodenya	Kode yang tidak jalan atau gagal uji	Sandbox — dan itu bukan hal sepele
Validasi skema	Argumen alat yang salah bentuk atau tipe	Hampir nol, dan wajib ada
Hitung ulang dengan kode	Aritmetika yang dikarang model	Nol, dan mengejutkan jarang dipakai
Cocokkan dengan hasil alat	Angka yang tidak ada asal-usulnya	Rendah — butuh jejak yang rapi
Aturan kebijakan sebagai kode	Keputusan yang melanggar syarat	Sedang — tapi harus ada juga untuk audit

Perhatikan bahwa empat dari lima **bukan model**. Pemeriksa terbaik biasanya kode biasa, dan itu sebabnya bab ini berakhir pada nasihat yang membosankan: tulis pemeriksanya dulu.

Kenapa membesarkan pelatihan berhenti jadi jawaban tunggal

Hasilnya melandai

Kenaikan yang sama menuntut lipatan sumber daya yang makin besar.

Ongkosnya di depan

Salah taruhan pada pelatihan berarti berbulan-bulan dan biaya besar yang tidak bisa ditarik.

Datanya terbatas

Teks berkualitas tinggi bukan sumber daya tak terbatas, dan bagian termudahnya sudah dipakai.

Komputasi saat pakai tidak menggantikan itu — ia menambah **sumbu kedua**. Dan sumbu kedua ini punya sifat yang menarik bagi orang yang membangun produk: ia bisa diatur sesudah semuanya dikirim.

Dua sumbu, dan yang kedua milik Anda

	KOMPUTASI SAAT LATIH	KOMPUTASI SAAT PAKAI
Dibayar	Sekali, di depan	Tiap permintaan
Diputuskan oleh	Penyedia model	Anda , per permintaan
Bisa diubah	Tidak, tanpa melatih ulang	Ya, dengan satu parameter
Kalau salah	Berbulan-bulan hilang	Satu permintaan lebih mahal
Batasnya	Data dan uang	Kesabaran pengguna dan tagihan

Untuk pembangun agen, baris ketiga yang paling penting: **ini satu-satunya tuas kualitas yang Anda pegang sendiri** tanpa mengganti model.

Cara pertama: tunjukkan contoh penalaran yang bagus

Yang mengejutkan dari arah penelitian ini adalah **berapa sedikit contoh yang dibutuhkan**. Ribuan contoh penalaran yang dipilih dengan cermat bisa mengalahkan ratusan ribu contoh yang dikumpulkan asal — kualitas dan keberagaman mengalahkan jumlah.

Pelajaran yang berlaku juga untuk kumpulan uji Anda sendiri: **dua puluh kasus yang dipilih baik lebih berguna dari-pada dua ribu kasus yang dikumpulkan sembarangan**

Cara kedua: beri imbalan pada jawaban yang benar, bukan pada caranya

- 1 { 'h': 'Yang membuatnya bekerja adalah pemeriksanya', 'p': 'Matematika dan pemrograman punya jawaban yang bisa dicek mesin. Di situlah metode ini paling berhasil, dan bukan kebetulan.' }
- 2 { 'h': 'Perilaku memeriksa ulang muncul sendiri', 'p': 'Model mulai mengoreksi dirinya di tengah jalan tanpa pernah diberi contoh cara melakukannya — sebab itu menaikkan peluang jawabannya benar.' }
- 3 { 'h': 'Panjang penalarannya ikut tumbuh sendiri', 'p': 'Bukan karena ditargetkan, melainkan karena berpikir lebih lama kebetulan berkorelasi dengan benar pada soal - soal itu.' }

Batasnya jadi jelas begitu polanya dilihat: metode ini **butuh domain yang bisa diperiksa mesin**. Untuk tugas yang benarnya subjektif, tidak ada imbalan yang bisa dihitung.

Kenapa dua tahap, bukan satu

Imbalan saja menghasilkan penalaran yang efektif tetapi sering kacau dibaca: berpindah bahasa di tengah, mengulang, atau menulis dalam bentuk yang tidak berguna bagi manusia.

Wajar — tidak ada dalam imbalannya yang meminta supaya bisa dibaca.

Contoh dulu, baru imbalan menghasilkan penalaran yang rapi dan tetap efektif: contoh mengajarkan bentuknya, imbalan mengajarkan mana yang berhasil.

Ini pola yang sama dengan bab 2: SFT mengajarkan bentuk, RL mengajarkan pilihan.

Bagi pemakai, akibatnya praktis: **jejak penalaran yang bisa dibaca bukan sifat alami model** — ia hasil tahap pelatihan yang sengaja ditambahkan. Jangan menganggapnya jaminan.

Memaksa berpikir lebih lama, dari luar

Kebalikannya juga bekerja: memotong penalaran pada batas token tertentu dan memaksa jawaban keluar. Dua-duanya menjadikan panjang berpikir sebagai **tombol yang bisa diputar saat pemakaian**, bukan sifat model.

Ini adalah bentuk paling murni dari gagasan bab ini: satu bobot yang sama, kualitas yang berbeda-beda, ditentukan oleh berapa banyak komputasi yang Anda izinkan per permintaan.

04b

Arah yang sedang dikerjakan

Tiga hal yang belum selesai, dan pantas dilihat sebelum bertaruh padanya.

Penalaran yang lebih hemat

Berhenti kalau sudah yakin

Menghentikan penalaran begitu jawabannya stabil, bukan setelah anggaran habis.

Penalaran yang lebih padat

Melatih model menalar dengan token lebih sedikit untuk hasil yang sama.

Arahkan per permintaan

Soal mudah ke model cepat, soal sulit ke model penalar — keputusan dibuat sebelum menjawab.

Yang kedua bisa Anda lakukan **hari ini**, tanpa menunggu penelitian: sebuah pengklasifikasi kecil di depan gelung yang memilih model mana yang dipakai. Itu rekayasa biasa.

Menalar tanpa menuliskannya

Arah penelitian yang sedang dikerjakan membiarkan model menalar di dalam **ruang vektornya sendiri** dan hanya mengeluarkan hasil akhirnya. Lebih hemat, dan mungkin lebih kuat.

Tetapi perhatikan harganya bagi orang yang membangun sistem bertanggung jawab: **penalaran yang tidak berbentuk kata adalah penalaran yang tidak bisa dibaca, diaudit, atau dibantah**. Untuk keputusan yang diawasi regulator, itu bukan pertukaran yang netral.

Menalar atas gambar, bukan hanya atas teks

Ini penting untuk agen yang bekerja di lapangan — membaca faktur, layar, foto dokumen — dan bab 9 kembali ke sana. Untuk sekarang cukup satu kesimpulan praktis.

Kalau tugasnya menuntut penalaran di atas gambar, **ubah dulu gambarnya jadi data terstruktur dengan alat**, lalu nalarkan atas datanya. Jangan meminta satu panggilan mengerjakan keduanya.

04

Model yang dilatih untuk menalar

Dan tagihan yang tidak terlihat di layar.

Penalaran yang dilatih, bukan yang diminta

Hasilnya model yang, diberi soal sulit, menghabiskan ratusan sampai ribuan token untuk dirinya sendiri sebelum mengeluarkan jawaban. Pada soal matematika, pemrograman, dan perencanaan berlangkah banyak, bedanya nyata.

Dan satu temuan yang layak diingat karena berlawanan dengan dugaan: **perilaku memeriksa ulang dan mengoreksi diri bisa muncul dari pelatihan imbalan saja**, tanpa seorang pun menuliskan contoh cara memeriksa ulang.

Token yang Anda bayar dan tidak pernah Anda lihat

SATU TUGAS	TOKEN KELUARAN	YANG TERLIHAT
Model biasa	300	300 — semuanya
Model penalar	2 800	300 — sisanya 89% tak terlihat
Agen 6 langkah, model biasa	1 800	1 800
Agen 6 langkah, model penalar	16 800	1 800

Asumsinya dicetak supaya bisa diganti: 300 token jawaban, 2 500 token berpikir per langkah. Yang tidak berubah adalah bentuknya — **di dalam gelung agen, biaya penalaran dikalikan jumlah langkah**

Anggaran berpikir adalah tombol, dan pantas dipakai



Tidak semua permintaan pantas mendapat anggaran berpikir yang sama.

Sebagian besar penyedia model penalar menyediakan cara membatasi berapa banyak token boleh dipakai untuk berpikir. Memakainya bukan penghematan receh: pada agen, ia berlipat dengan jumlah langkah.

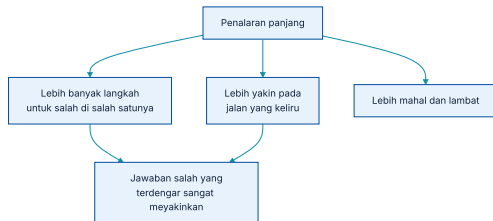
Pola yang paling sering menang di produksi: **model cepat untuk memilih alat, model penalar hanya untuk langkah yang benar-benar sulit**. Memilih alat jarang butuh penalaran panjang; ia butuh kepatuhan pada skema.

05

Ketika penalaran memperburuk

Tiga cara, dan semuanya terlihat seperti keberhasilan sampai diperiksa.

Berpikir lebih lama bukan berarti lebih benar



Tiga jalan dari penalaran panjang menuju kesalahan yang meyakinkan.

Penalaran panjang menambah **jumlah langkah yang bisa salah**. Satu kekeliruan di langkah ketiga akan dibangun di atasnya oleh sepuluh langkah berikutnya, dan hasil akhirnya terdengar jauh lebih meyakinkan daripada tebakan langsung — sebab ia datang dengan alasan.

Ini alasan lain kenapa penilaian harus melihat **jejaknya**: jawaban yang benar dari penalaran yang keliru dan jawaban yang benar dari penalaran yang benar terlihat sama di kolom hasil.

Tugas yang justru dirugikan oleh penalaran panjang

Pencarian fakta sederhana

Jawabannya ada di hasil alat. Berpikir lama hanya menambah kesempatan mengarang penjelasan yang tidak diminta.

Memilih alat yang sudah jelas

Kalau hanya satu alat yang masuk akal, penalaran panjang adalah biaya murni.

Apa pun yang berhadapan dengan pengguna

Jeda beberapa detik per langkah $\times$ enam langkah adalah pengalaman yang buruk, betapapun bagus jawabannya.

Keluaran berformat ketat

Penalaran panjang menaikkan peluang menyimpang dari format yang diminta, bukan menurunkannya.

Cara memutuskanannya tanpa berdebat

- ① {'h': 'Jalankan kumpulan uji Anda dengan kedua model', 'p': 'Model cepat dan model penalar, konfigurasi lain sama persis.'}
- ② {'h': 'Catat tiga angka, bukan satu', 'p': 'Tugas yang selesai benar, biaya per tugas selesai, dan waktu dinding per tugas. Ketepatan saja akan selalu memenangkan model penalar.'}
- ③ {'h': 'Kalau selisih ketepatannya kecil, sudah selesai', 'p': 'Ambil yang murah. Selisih dua poin jarang sepadan dengan biaya sembilan kali lipat.'}
- ④ {'h': 'Kalau besar, jangan pukul rata', 'p': 'Cari langkah **mana** yang membaik. Biasanya satu atau dua, dan hanya itu yang perlu model penalar.'}

Yang membuat langkah keempat mungkin: jejak per giliran. Tanpa itu, satu-satunya keputusan yang bisa diambil adalah keputusan pukul rata untuk seluruh sistem.

Kalau modelnya sudah bisa menalar, masih perlu gelung agen?

Yang bisa dilakukan penalaran sendiri

- ♦ Memecah soal jadi langkah, di dalam satu panggilan
- ♦ Memeriksa ulang hitungannya sendiri
- ♦ Menyusun rencana sebelum menjawab

Yang tetap butuh gelung

- ♦ Mengambil data yang belum ada di konteks
- ♦ Melakukan sesuatu yang punya efek
- ♦ Berhenti karena anggaran habis
- ♦ Meninggalkan jejak yang bisa diaudit

Penalaran membuat **tiap langkah** lebih baik. Gelung yang membuat langkahnya ada sama sekali — dan yang membuatnya bisa dihentikan, dibatasi, dan diperiksa. **Tidak ada jumlah penalaran yang menggantikan sebuah alat**

06

Memakainya di dalam sistem

Enam hal yang berubah begitu model penalar masuk ke gelung.

Penalaran dan singgahan prompt tidak saling membantu

Akibatnya, dua pengungkit biaya terbesar Anda bekerja di sisi yang berbeda: singgahan menekan biaya masukan, anggaran berpikir menekan biaya keluaran. Keduanya perlu dipasang, dan salah satunya saja meninggalkan setengah penghematan di meja.

Cara cepat melihat mana yang jadi masalah Anda: bandingkan token masukan dan keluaran per tugas. Kalau keluarannya besar, itu penalaran; kalau masukannya besar, itu riwayat yang tidak dipangkas.

Penalaran dan keluaran berformat ketat saling menarik

- ① {'h': 'Pisahkan berpikir dari mengeluarkan', 'p': 'Biarkan ia menalar, lalu minta panggilan alat sebagai langkah tersendiri. Dua panggilan yang masing-masing sederhana lebih andal daripada satu yang mengerjakan keduanya.'}
- ② {'h': 'Validasi tetap wajib', 'p': 'Bab 2 sudah menyebutkan ini, dan penalaran tidak mengubahnya: skema menjamin bentuk, bukan kebenaran.'}
- ③ {'h': 'Catat laju penolakan skema per model', 'p': 'Kalau naik sesudah berpindah ke model penalar, Anda baru saja menemukan biaya tersembunyinya.'}

Jejak penalaran bukan bukti alasan

Tetapi tidak ada yang menjamin bahwa jejak itu **sebab** dari jawabannya. Model bisa sampai pada jawaban karena satu hal dan menuliskan urutan langkah yang berbeda — dan itu tetap terbaca meyakinkan.

Untuk keputusan yang diawasi, yang bisa diaudit adalah **panggilan alat dan hasilnya** — itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Jejak penalaran berguna untuk memperbaiki sistem; ia **bukan alat bukti**

Menilainya: tiga angka, dan satu yang menyesatkan

UKURAN	YANG DIBERITAHUKANNYA	JEBAKANNYA
Tugas selesai benar	Yang sebenarnya Anda beli	Harus per tugas, bukan per panggilan
Biaya per tugas selesai	Harga sebenarnya	Harga per juta token menyembunyikan token tak terlihat
Waktu dinding per tugas	Apakah bisa dipakai orang	Rerata menyembunyikan ekor; lihat sebarannya
Ketepatan per panggilan	Terlihat paling bagus	Selalu memenangkan model penalar , dan tidak menjawab pertanyaan Anda

Baris terakhir itu sebabnya perbandingan model sering berakhir dengan keputusan yang salah: ukuran yang paling mudah diambil adalah ukuran yang paling tidak relevan.

Bentuk yang biasanya menang di produksi

Model cepat di gelung

Memilih alat, membaca hasil, memutuskan langkah berikutnya. Butuh kepatuhan skema, bukan penalaran panjang.

Model penalar di satu titik

Langkah yang benar-benar sulit — menyusun rencana, atau memutuskan kasus yang ambigu. Satu panggilan, dengan anggaran.

Kode untuk yang pasti

Aritmetika, aturan kebijakan, validasi. Tidak ada model yang perlu menalar tentang hal yang bisa dihitung.

Perhatikan bahwa ini bentuk yang sama dengan demo kredit UMKM: **model klasik untuk angkanya, kode untuk kebijakannya, model bahasa untuk memutuskan apa yang dicari dan bagaimana menjelaskannya.**

Kesalahan yang paling sering terjadi saat mengadopsinya

Memakainya untuk seluruh gelung

Membayar penalaran pada enam langkah padahal hanya satu yang membutuhkannya. Ini kesalahan yang paling mahal dan paling mudah dihindari.

Menjadikan jejak penalaran sebagai alat bukti

Terbaca meyakinkan, tidak dijamin sebagai sebab. Yang bisa diaudit adalah panggilan alat.

Tidak mengukur token tak terlihat

Tagihan naik sembilan kali lipat dan tidak ada di dasbor mana pun, sebab yang dicatat hanya jawaban yang terlihat.

Membandingkan dengan ukuran yang salah

Ketepatan per panggilan selalu memenangkan model penalar dan tidak pernah menjawab apakah sistemnya jadi lebih baik.

Titik awal yang masuk akal, sebelum diukur

- ① {'h': 'Mulai tanpa model penalar sama sekali', 'p': 'Bangun gelungnya, alatnya, dan kumpulan ujinya. Banyak sistem berhenti di sini dan sudah cukup.'}
- ② {'h': 'Cari langkah yang paling sering salah', 'p': 'Dari jejaknya, bukan dari perasaan. Biasanya satu langkah menyumbang sebagian besar kegagalan.'}
- ③ {'h': 'Ganti langkah itu saja', 'p': 'Model penalar dengan anggaran berpikir yang dibatasi, hanya di titik itu.'}
- ④ {'h': 'Ukur tiga angka sebelum dan sesudah', 'p': 'Kalau biaya per tugas selesai naik lebih cepat daripada ketepatannya, kembalikan.'}

Urutan ini terdengar lambat dan sebenarnya paling cepat: ia menghindari satu-satunya kesalahan yang mahal, yaitu memakai model penalar di mana-mana lalu mencari tahu belakangan bahwa hanya satu langkah yang membutuhkan-nya.

Satu hal yang tidak diperbaiki oleh penalaran, sekuat apa pun

Itu sebabnya bab berikutnya bukan tentang membuat model berpikir lebih baik, melainkan tentang **memberinya bahan yang benar**: apa yang diingat, apa yang dicari lagi, dan apa yang dibuang.

Urutan yang benar hampir selalu: perbaiki bahannya dulu, baru pertimbangkan menaikkan kemampuan menalarinya. Terbalik dari yang biasanya dicoba orang.

Yang dibawa pulang dari bab ini

- ① {'h': 'Kualitas kini bisa dibeli saat pemakaian', 'p': 'Dan karena itu ia jadi keputusan per permintaan, bukan sifat tetap sistem.'}
- ② {'h': 'Yang dibeli melandai, yang dibayar tidak', 'p': '1 → 5 contoh: +8,3 poin dengan biaya 5×. 5 → 21: +14,3 poin dengan biaya 21×. Dan itu pun batas atas.'}
- ③ {'h': 'Pemeriksa mengalahkan contoh tambahan', 'p': 'Asal memeriksa lebih mudah daripada menjawab — dan pemeriksa terbaik biasanya kode biasa.'}
- ④ {'h': 'Sembilan dari sepuluh token penalaran tidak terlihat', 'p': 'Dan di dalam gelung agen, ia dikalikan jumlah langkah.'}
- ⑤ {'h': 'Penalaran panjang punya arah gagalanya sendiri', 'p': 'Jawaban salah yang datang dengan alasan panjang lebih sulit ditolak daripada tebakan singkat.'}